

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	Nguyễn Nhật Nam
MSSV:	23127092
Lớp / Khoá:	23KTPM2
Mã bài tập (ví dụ HW#00, HW#02):	HW#03
Ngày làm bài:	04/08/2026
Công cụ AI đã dùng:	Antigravity-Gemini 3.1 Pro
Có sử dụng AI hay không?	[x] Có [] Không

2. Hướng dẫn (đọc trước khi điền)

- Thêm 1 hàng cho mỗi artifact AI sinh (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan...).
- Dán nguyên văn prompt — KHÔNG paraphrase.
- Dán nguyên văn output AI (hoặc kèm screenshot có chú thích trong báo cáo).
- Gắn nhãn: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Lý do phải dẫn chiếu slide, mục ISTQB, hoặc RFC kỹ thuật.
- Hiện thị bản sửa với phần thay đổi được tô sáng.

3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 28/07/2026 21:14 Prompt: "Đóng vai là một chuyên gia kiểm thử phần mềm (QA/QC Engineer) chuyên về GUI và Usability. Tôi đang cần tạo một Checklist GUI cho một hệ thống quản lý sự kiện (EMS) trên nền tảng Web. Link: https://prod-dev.ems-fitus.cloud Tài khoản Admin (cho kịch bản A và C, và phần admin của D): admin@gmail.com / Admin@123 — tài khoản phải có role ADMIN trên EMS. Hãy tạo cho tôi một bảng Checklist gồm ít nhất 40 tiêu chí, dựa trên các nguyên tắc chuẩn: 10	Tạo file GUI_Checklist_EMS.md gồm 48 tiêu chí dựa trên Nielsen, Norman, Shneiderman, phân thành 4 nhóm.	INCOMPLETE	Checklist AI sinh ra thiếu một số tiêu chí về Accessibility và Responsive.	Bổ sung các tiêu chí kiểm tra tương thích trình duyệt và di động.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bàn SV sửa
Usability Heuristics của Jakob Nielsen, 6 nguyên tắc thiết kế của Don Norman và 8 quy tắc vàng của Ben Shneiderman. Vui lòng phân loại các tiêu chí này thành 4 nhóm chính sau: IA-01: Chuẩn UI chung (layout, typography, màu sắc, tính nhất quán, trạng thái empty/loading). IA-02: Forms (label, validation, vị trí báo lỗi, trường bắt buộc). IA-03: Navigation (menu, breadcrumb, tab, nút back, deep link). IA-04: Feedback / state (toast, dialog xác nhận, progress bar, màu trạng thái). Trình bày dưới dạng bảng gồm các cột: [ID], [Aspect (IA)], [Tên tiêu chí], [Mô tả chi tiết cách test], [Nguyên tắc tham chiếu (VD: Nielsen #1)].@[c:\Users\admin\Documents\HCMUS\HK3 25-26\Software Testing\HW03\2026.HW03.GUI Usability EMS_Vi.md]"				
Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 29/07/2026 21:36 Prompt: "@[c:\Users\admin\Documents\HCMUS\HK3 25-26\Software Testing\HW03\GUI_Checklist_EMS.md] Bối cảnh: Tôi đang làm bài kiểm thử GUI & Usability cho hệ thống EMS (Event Management System). Tôi phụ trách Kịch bản C — Admin quản lý người dùng. Đây là ảnh chụp màn hình trang "Danh sách Users" (User List) phía Admin. Trang này gồm: bảng danh sách user với các cột (Avatar+Name, Role, Member Code, Active status, Audit), thanh tìm kiếm, bộ lọc theo role và trạng thái active. Hãy đóng vai một chuyên gia QA/UX và phân tích ảnh này dựa trên các tiêu chuẩn sau: 10 Usability Heuristics của Jakob Nielsen 6 nguyên tắc thiết kế của Don Norman 8 Golden Rules của Ben Shneiderman	Tạo file C1_UserList_Analysis.md phát hiện 23 vấn đề GUI/Usability trên màn hình User List.	INCOMPLETE	AI đoán sai một số trạng thái động của hệ thống từ ảnh tĩnh (ảo giác).	Kiểm chứng lại thực tế trên hệ thống và loại bỏ các lỗi ảo giác.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Với mỗi vấn đề tìm thấy, hãy trả lời theo format: # Vị trí trên màn hình Vấn đề cụ thể Heuristic/Nguyên tắc bị vi phạm Mức nghiêm trọng (0-4) Đề xuất sửa Hãy kiểm tra các khác cạnh sau: - IA-01 (Chuẩn UI chung): layout, canh lề, typography, màu sắc, nhất quán, trạng thái empty/loading - IA-02 (Forms): label, validation, vị trí báo lỗi, trường bắt buộc - IA-03 (Navigation): menu, breadcrumb, tab, sidebar, nút back - IA-04 (Feedback/State): toast, badge, dialog xác nhận, progress bar, màu trạng thái Lưu ý: Hãy phân tích thật kỹ, không bỏ sót các vấn đề về accessibility, keyboard navigation, và responsive design."				
Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 29/07/2026 21:51 Prompt: "@[c:\Users\admin\Documents\HCMUS\HK3 25-26\Software Testing\HW03\GUI_Checklist_EMS.md] Bối cảnh: Tiếp tục bài kiểm thử GUI cho hệ thống EMS, Kịch bản C — Admin quản lý người dùng. Đây là ảnh chụp màn hình chức năng "Assign Role" hoặc "Edit User" (cấp quyền / chỉnh sửa thông tin người dùng) phía Admin. Hãy phân tích ảnh này theo cùng tiêu chuẩn (Nielsen, Norman, Shneiderman). Đặc biệt chú ý các vấn đề sau vì đây là một FORM: - Label có rõ ràng không? Có ghi rõ trường nào bắt buộc không? - Validation hiển thị ở đâu? Có báo lỗi rõ ràng khi nhập sai không? - Dropdown chọn Role có dễ hiểu không? Có hiển thị Role hiện tại không? - Có nút Cancel/Hủy rõ ràng không? - Có confirmation (xác nhận) trước khi lưu thay đổi quan trọng không? - Có feedback (thông báo thành công/thất bại)	Tạo file C2_EditUser_Analysis.md phát hiện 20 vấn đề, trong đó có 3 lỗi Major liên quan form validation.	INCOMPLETE	Tương tự C1, AI thiếu ngữ cảnh động khi đánh giá lỗi Form.	Xác thực lại từng trường form trên thực tế và bổ sung ảnh minh chứng.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
sau khi submit không? Trả lời theo format bảng: # Vị trí Vấn đề Heuristic vi phạm Severity (0-4) Đề xuất sửa "				
Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 29/07/2026 22:33 Prompt: "Bối cảnh: Tiếp tục bài kiểm thử GUI cho hệ thống EMS, Kịch bản C — Admin quản lý người dùng. Đây là ảnh chụp màn hình chức năng "Export Users" (xuất danh sách người dùng ra file Excel) phía Admin. @[c:\Users\admin\Documents\HCMUS\HK3 25-26\Software Testing\HW03\GUI_Checklist_EMS.md] Hãy phân tích ảnh này theo cùng tiêu chuẩn (Nielsen, Norman, Shneiderman). Đặc biệt chú ý các vấn đề sau vì đây là chức năng EXPORT DỮ LIỆU: - Nút Export có vị trí dễ tìm không? Có label/icon rõ ràng không? - Màu sắc nút Export có phù hợp không? (Không nên dùng màu đỏ — dễ nhầm với destructive action) - Có hiển thị progress bar / loading indicator trong quá trình xuất file không? - Có thông báo thành công (toast/notification) sau khi xuất xong không? - File Excel có được tải xuống tự động hay phải bấm thêm bước nào? - Nếu danh sách rỗng (0 users), bấm Export có xử lý hợp lý không? (Thông báo "No data" hay tải file trống?) - File Excel xuất ra có đầy đủ các cột (Avatar, Name, Role, Member Code, Active, Audit) không? - Có tùy chọn bộ lọc trước khi export không? (VD: chỉ export users đang Active, hoặc theo Role) - Tên file tải về có rõ ràng không? (VD: "users_export_2026-07-29.xlsx" hay tên chung chung?) - Nếu export thất bại (lỗi server), có thông báo	Tạo file C3_ExportUsers_Analysis.md phát hiện 8 vấn đề về UX, i18n, feedback khi xuất file.	VALID	AI phát hiện chính xác các lỗi thiếu thông báo (Toast) khi export.	Dùng nguyên và bổ sung đánh giá severity.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Lỗi và hướng dẫn thử lại không? Trả lời theo format bảng: # Vị trí Vấn đề Heuristic vi phạm Severity (0-4) Đề xuất sửa "				
Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 31/07/2026 20:55 Prompt: "Bạn là một chuyên gia UX Researcher và Software Tester. Tôi đang làm một bài tập thực hành Usability Testing (Kiểm thử tính tiện dụng) cho hệ thống EMS (Event Management System) - một hệ thống quản lý sự kiện của trường Đại học. Tôi phụ trách Kịch bản C: Admin quản lý người dùng. Tôi đã chọn 3 màn hình để test là: - Danh sách Users (User List) - Có search, lọc theo role/trạng thái. - Form Chỉnh sửa User / Assign Role (Edit User). - Xuất danh sách ra file Excel (Export Users). Nhiệm vụ của bạn là giúp tôi thiết kế Kế hoạch User Testing (cho 5 người dùng thật) theo đúng các yêu cầu sau: Yêu cầu 1: Thiết kế Kịch bản Tác vụ (Task Scenario) - Viết 1 kịch bản liền mạch, kết nối cả 3 tính năng trên thành một luồng công việc thực tế của một Admin. - Kịch bản phải được viết theo hướng "mục tiêu" (Goal-oriented), kể một câu chuyện thực tế để người dùng tự tìm cách giải quyết. KHÔNG ĐƯỢC chỉ dẫn chi tiết từng bước bấm nút nào (ví dụ: bấm dừng các từ như "bấm nút màu xanh", "chọn tab thứ 2"). - Đặt bối cảnh cho người tham gia (họ đóng vai Admin đang giải quyết vấn đề gì?). Yêu cầu 2: Xác định các chỉ số đo lường (Metrics) - Lập bảng checklist các chỉ số tôi cần ghi chép lại trong lúc quan sát người dùng làm (Task success, time on task, số lỗi, số lần do dự). Yêu cầu 3: Bộ câu hỏi phỏng vấn sau test	Tạo file Usability_Test_Plan_C.md bao gồm task scenario, metrics, SUS questionnaire, và report template.	VALID	Form chuẩn UX, task scenario khả thi.	Điều chỉnh lại một chút form SUS cho phù hợp ngữ cảnh hệ thống EMS.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
(Post-Task Questionnaire) - Soạn giúp tôi form đo lường bằng chuẩn SUS (System Usability Scale) gồm 10 câu hỏi tiêu chuẩn, dịch sang tiếng Việt cho tự nhiên. - Thêm 3-4 câu hỏi mở (Open-ended questions) tập trung vào: Sự rõ ràng (Clarity), Khả năng phục hồi lỗi (Error recovery), Tốc độ (Speed), và Độ tin cậy (Trust) đối với các tính năng quản lý user. Yêu cầu 4: Template Usability Report - Sinh ra cho tôi một Dàn ý (Template) chi tiết bằng Markdown để tôi dùng làm form điền báo cáo Usability Report cuối cùng sau khi test xong 5 người. Template cần có các phần: Mục tiêu, Bảng thông tin người tham gia (che thông tin cá nhân), Bảng chỉ số (Metrics), Phân tích phát hiện lỗi, và Đề xuất cải thiện."				
Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 01/08/2026 20:52 Prompt: "Đóng vai một chuyên gia kiểm thử phần mềm (QA/Tester), hãy giúp tôi lên kế hoạch và thiết kế ma trận kiểm thử tương thích (Cross-Browser / Cross-Platform) cho một ứng dụng web tên là EMS (Event Management System). Bối cảnh: - Tôi đang phụ trách Kịch bản C: Admin quản trị người dùng. - Tôi cần kiểm thử trên 3 màn hình sau: 1. C1: Danh sách Users 2. C2: Gán quyền (Assign Role) / Chỉnh sửa User 3. C3: Màn hình Export danh sách Users ra file Excel Yêu cầu về độ phủ (Coverage) của ma trận cho MỖI màn hình: - Phải có 3 Hệ điều hành (ví dụ: Windows, macOS, Android/iOS). - Phải có 5 Trình duyệt (ví dụ: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera/Samsung Internet). - Phải có 3 Loại thiết bị (Desktop, Tablet, Phone). Quy tắc tối ưu hóa:	Tạo file CrossBrowser_Test_Matrix_C.md với bộ 6 ca kiểm thử tối ưu theo kỹ thuật Pair-wise.	INCOMPLETE	AI đề xuất test Opera trên Android (không khả thi).	Đổi ca kiểm thử sang Win10 và IE11.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bàn SV sửa
Tôi KHÔNG cần test toàn bộ tổ hợp (3 x 5 x 3 = 45 ô) cho mỗi màn hình. Tôi muốn bạn chọn ra một tập hợp các ca kiểm thử RÚT GỌN (khoảng 5-8 ca test mỗi màn hình) sao cho ĐẢM BẢO RẰNG: trong tập hợp đó, mỗi hệ điều hành xuất hiện ít nhất 1 lần, mỗi trình duyệt xuất hiện ít nhất 1 lần, và mỗi loại thiết bị xuất hiện ít nhất 1 lần. Yêu cầu Output: 1. Liệt kê rõ cấu hình cụ thể cho từng ca kiểm thử rút gọn mà bạn đề xuất (Ví dụ: Ca 1: Windows 11 + Chrome + Desktop). Đảm bảo tính hợp lý (Ví dụ: Safari thì phải đi với macOS hoặc iOS chứ không đi với Windows). 2. Tạo cho tôi một đoạn mã Markdown (xuất ra file) chứa Bảng Ma Trận Kết Quả (Pass/Fail) để tôi có thể copy vào file báo cáo của mình. Bảng cần có các cột: Màn hình, OS, Browser, Device, Kết quả (Pass/Fail), Ghi chú lỗi (nếu có), Link Ảnh minh chứng. 3. Gợi ý cho tôi 3-5 lỗi hiển thị (layout, text, responsive) phổ biến nhất trên các thiết bị Mobile/Tablet mà tôi cần chú ý quan sát khi chạy test các màn hình Danh sách và Bảng biểu (Table)."				
Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 02/08/2026 22:31 Prompt: "Đóng vai là một QA/QC Engineer chuyên nghiệp. Tôi đã hoàn thành Task 1, Task 2 và Task 3 cho bài tập kiểm thử phần mềm trên hệ thống EMS. Nhiệm vụ của bạn là đọc các dữ liệu tôi cung cấp (kết quả Task 1, Task 2, Task 3) và giúp tôi thực hiện 2 việc tổng hợp sau để nộp bài: Phần 1: Tạo file "Bug & Usability Findings Log" (Định dạng Markdown) Trích xuất tất cả các lỗi (Bug) và vấn đề tính tiện dụng (Usability) từ các Task trước và tổng hợp thành một bảng Markdown duy nhất. Bảng này phải có các cột bắt buộc sau: 1. ID (ví dụ: BUG-01, USA-01) 2. Kịch bản/Màn hình (nơi xảy ra lỗi) 3. Loại (Ghi rõ là Bug hay Usability) 4. Mô tả (Mô tả ngắn gọn lỗi/vấn đề) 5. Bước tái hiện/Heuristic (Các bước để ra lỗi,	Cập nhật file Bug_And_Usability_Findings.md (tổng hợp 51 issue) và README.md (tổng hợp số liệu báo cáo).	VALID	Tổng hợp số liệu chính xác từ các báo cáo thành phần.	Review lại format markdown của bảng và cập nhật thời gian gửi form.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
hoặc nguyên tắc heuristic bị vi phạm) 6. Mức nghiêm trọng (0 - 4 hoặc Low/Medium/High/Critical) 7. Đề xuất sửa (Khuyến nghị khắc phục) 8. Tham chiếu ảnh (Tên file ảnh đính kèm, ví dụ: bug_screen1.png) 9. Thời điểm gửi form (Để trống hoặc ghi placeholder "[Chưa gửi]") Phần 2: Viết nội dung file "README.md" (Bảng tự đánh giá & Test Summary) Dựa vào dữ liệu từ các Task, hãy tổng hợp các số liệu sau để đưa vào file README: - Kịch bản đã chọn (A, B, C hay D). - Các màn hình đã kiểm tra (Liệt kê rõ ràng). - Task 1: Số mục checklist thiết kế / số mục đã chạy / số mục Pass / số mục Fail. - Task 1: Tổng số lỗi (Bug) tìm thấy. - Task 2: Số người tham gia user-testing (Mặc định là 5). - Task 2: Số vấn đề usability gom theo mức độ nghiêm trọng (vd: 2 nghiêm trọng, 3 bình thường). - Task 3: Số ô tương thích (Cross-platform/browser) đã phủ. - Task 8: Dành một dòng cho Link Video Demo Agent Skill (để placeholder cho tôi tự điền). Dữ liệu đầu vào của tôi (Task 1, 2, 3) như sau: @[c:\Users\admin\Documents\HCMUS\HK3 25-26\Software Testing\HW03\Task1] @[c:\Users\admin\Documents\HCMUS\HK3 25-26\Software Testing\HW03\Task2] @[c:\Users\admin\Documents\HCMUS\HK3 25-26\Software Testing\HW03\Task3] @[c:\Users\admin\Documents\HCMUS\HK3 25-26\Software Testing\HW03\Bug_And_Usability_Findings.md] @[c:\Users\admin\Documents\HCMUS\HK3 25-26\Software Testing\HW03\img]"				
Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 03/08/2026 21:10 Prompt: "Từ những dữ kiện này hãy làm AI Audit Report và thiết kế lên một AI Skills (có HITL)..."	Tạo AI_Audit_Report.md và thiết kế Agent Skill tự động kiểm thử GUI cho EMS.	VALID	Log sinh ra đầy đủ cấu trúc.	Định dạng lại AI Audit Report theo template chuẩn

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
				của môn học.

4. Tổng kết Độ chính xác AI

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	8	100%
VALID (đúng, dùng nguyên)	4	50%
INVALID (sai; loại bỏ)	0	0%
INCOMPLETE (chấp nhận sau khi sửa)	4	50%

5. Kết luận — Khi nào nên / không nên dùng AI?

Quá trình sử dụng AI (Gemini) cho bài tập kiểm thử GUI & Usability trên EMS mang lại tốc độ và sự toàn diện khi thiết kế checklist, nhưng cũng bộc lộ một số giới hạn rõ rệt. AI mạnh ở khả năng "quét" bề mặt UI nhanh chóng và gợi ý các heuristic áp dụng. Tuy nhiên, AI thiếu hụt ngữ cảnh động (Dynamic Context) khi phân tích ảnh chụp tĩnh, dễ dẫn đến hiện tượng "ảo giác" (như báo lỗi sai hoặc thiết kế ca kiểm thử không hợp lý). Không nên dựa hoàn toàn vào AI để kết luận lỗi mà phải đóng vai trò "Human-in-the-Loop" (HITL): dùng AI chỉ ra nơi có thể có lỗi, sau đó tự mình kiểm chứng các hành vi trên hệ thống thực.

6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

"Báo cáo kiểm thử và các artifact đính kèm này được sinh phiên bản đầu bởi công cụ Antigravity-Gemini 3.1 Pro; tôi đã rà soát và chỉnh sửa các lỗi ảo giác trong việc nhận diện giao diện, điều chỉnh lại ma trận kiểm thử tương thích cho khả thi, bổ sung các ảnh chụp minh chứng từ hệ thống thực tế và thời gian submit form; phần thiết kế kịch bản kiểm thử người dùng thật (Usability Test Plan) và thao tác kiểm chứng lỗi thực tế do tôi tự thực hiện và viết lại. AI Audit Report chi tiết đính kèm ở Phụ lục A. Tôi cam đoan không dùng AI để sinh bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm."

Chữ ký

Họ tên sinh viên (in hoa):	Nguyễn Nhật Nam
MSSV:	23127092
Lớp / Khóa:	23KTPM2
Môn học:	CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên:	Lâm Quang Vũ
Ngày:	04/08/2026
Chữ ký:	Nam

Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.